

Nombre: _____

1. Sean la función de costes $C(q) = -q^3 + 6q^2 + 10$ y la función $q = \frac{100+p}{2}$.
 - (a) Calcular q para que el coste sea máximo
 - (b) Estudiar la función de beneficios para $q_0 + 1$, siendo q_0 la cantidad en la que el coste es máximo, mediante los valores marginales.
2. Sean 3 productos A , B y C . La cantidad del producto A está definida por la función $Q_A(p_A, p_B, p_C, Y) = 300 + 3p_A - 4p_B + 0'25p_C + 0'0078Y$. Sabiendo que $p_A = 10$, $p_B = 14$, $p_C = 30$ e $Y = 12000$ contestar los siguientes apartados:
 - (a) Estudiar la elasticidad del producto A en función de su precio y analizar el tipo de bien que es
 - (b) Estudiar las elasticidades cruzadas y analizar qué tipo de bienes son.
 - (c) Estudiar la elasticidad-renta y justificar el tipo de bien que es.
3. Sea la función Cobb-Douglas $Q(K, L) = 16 \cdot K^{\frac{1}{4}} \cdot L^{\frac{3}{4}}$ que determina la cantidad de producción en función del capital (K) y el trabajo (L).
 - (a) Analizar si la función es homogénea. ¿Qué tipo de rendimiento a escala genera?
 - (b) Calcular la diferencial total.
 - (c) ¿Se cumple el Teorema de Euler? Justifica la respuesta y compruébalo en caso afirmativo.
4. En una consultora financiera se pretende evaluar los costes de una empresa. Éstos están condicionados por la cantidad de dos productos A y B , siendo la función que determina los costes $C(x, y) = 200 + e^{x-2 \cdot y} + 4x \cdot y^2 + 3 \cdot y^2 - 4 \ln(xy)$.
 - (a) Estudiar para qué valor de k se tiene que la derivada direccional la función en la dirección $\vec{v} = (4, k)$ y en el punto $(2, 1)$ toma un carácter estacionario.
 - (b) Estudiar el comportamiento de la función en la dirección $\vec{v} = (4, 1)$ y en el punto $(2, 1)$
5. Calcular los extremos relativos de la función $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$